

# Memorias de clase

Autores:

Sebastián Prieto Rivero

Juan Sebastian Vanegas Trejos

---

## Índice

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Transformada Z .....                                                   | 2 |
| Algunas transformadas simples .....                                    | 2 |
| Propiedades de la transformada Z .....                                 | 3 |
| Uso de las propiedades para hallar transformadas Z más complejas ..... | 4 |
| Transformada Z para la solución de ecuaciones en diferencias .....     | 6 |
| Tablas Resumen .....                                                   | 8 |

## Transformada Z

Ya conocemos la transformada de Fourier, que nos permite hacer una descomposicion de una función en terminos de series de senos y cosenos.

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

Pero esto solo es valido si  $f(t)$  es continua. Existe entonces una transformda similar para funcines discretas, es la transformada Z:

$$F(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)e^{-i\omega k}$$

Siempre y cuando  $f(k)$  Sea una función discreta y la serie converja

si  $z = e^{i\omega}$  se puede la serie, que convierte una apartir de la suma obtener una función analitica; conocidas como series de Laurent se puede ver como sigue y se enteinde por que se le llama transformada Z:

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

## Algunas transformadas simples

1. Si  $f(k) = 1^k$  la transformada Z se observa es:

$$Z(1^k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 1^k z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (z^{-1})^k$$

Serie que tiene forma de geometrica, por tanto solo converge para  $|z| > 1$

$$\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} (z^{-1})^k = \frac{1}{1 - z^{-1}} \frac{z}{z} = \frac{z}{z - 1} = Z(1^k)$$

2. Si  $f(k) = a^k$  la transformada Z se observa es:

$$Z(a^k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (az^{-1})^k$$

Serie que tiene forma de geometrica, por tanto solo converge para  $|az^{-1}| < 1$

$$\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} (az^{-1})^k = \frac{1}{1 - az^{-1}} \frac{z}{z} = \frac{z}{z - a} = Z(a^k)$$

3. Si  $f(k) = e^{\alpha k}$  la transformada Z se observa es:

$$Z(e^{\alpha k}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{\alpha k} z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (e^{\alpha} z^{-1})^k$$

Serie que tiene forma de geometrica, por tanto solo converge para  $|e^{\alpha} z^{-1}| < 1$

$$\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} (e^{\alpha} z^{-1})^k = \frac{1}{1 - e^{\alpha} z^{-1}} \frac{z}{z} = \frac{z}{z - e^{\alpha}} = Z(e^{\alpha k})$$

4. Si  $f(k) = \delta(k - a)$  la transformada Z se observa es:

$$Z(\delta(k - a)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(k - a) z^{-k} = z^{-a} = Z(\delta(k - a))$$

Pués  $\delta(k - a) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = a \\ 0 & \text{si } k \neq a \end{cases}$  Entonces solo queda ese termino en la suma.

- Si  $a = 0$  entonces podemos ver el caso particular de la función delta de Kronecker,  $\delta(k) = \delta(k - 0)$ , cuya transformada Z es:

$$Z(\delta(k)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(k) z^{-k} = z^0 = 1$$

5. Si  $f(k) = k$  la transformada Z se observa es:

$$Z(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} k z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} k (z^{-1})^k$$

Serie que tiene forma de geometrica, por tanto solo converge para  $|z^{-1}| < 1$

$$\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} k (z^{-1})^k = \frac{z}{(z - 1)^2} = Z(k)$$

## Propiedades de la transformada Z

1. Linealidad:

$$Z(af(k) + bg(k)) = aZ(f(k)) + bZ(g(k))$$

2. Si  $Z(f(k)) = F(z)$  entonces:

$$Z(f(k + m)) = z^m F(z) - z^m f(0) - z^{m-1} f(1) - \dots - z f(m - 1)$$

3. Si  $Z(f(k)) = F(z)$  entonces:

$$Z(f(k - m)) = z^{-m} F(z)$$

4. Si  $Z(f(k)) = F(z)$  entonces:

$$Z(e^{\alpha k} f(k)) = F(ze^{-\alpha})$$

5. Si  $Z(f(k)) = F(z)$  entonces:

$$Z(a^k f(k)) = F\left(\frac{z}{a}\right)$$

6. Si  $Z(f(k)) = F(z)$  entonces:

$$Z(kf(k)) = -z \frac{d}{dz} F(z)$$

7. Si  $Z(f(k)) = F(z)$  entonces:

$$Z\left(\frac{f(k)}{k}\right) = \int \frac{F(z)}{z} dz$$

8. La convolución:

$$Z(f(k) * g(k)) = Z(f(k))Z(g(k))$$

## Uso de las propiedades para hallar transformadas $Z$ más complejas

1. Si  $f(k) = \sin(ak)$  entonces se puede usar la formula de Euler para escribir  $f(k)$  como:

$$f(k) = \frac{e^{iak} - e^{-iak}}{2i}$$

Luego usando la linealidad:

$$\begin{aligned} Z(\sin(ak)) &= \frac{Z(e^{iak}) - Z(e^{-iak})}{2i} = \frac{\frac{z}{z-e^{ia}} - \frac{z}{z-e^{-ia}}}{2i} \\ &= \frac{1}{2i} \left[ \frac{z(e^{ia} - e^{-ia})}{z^2 - 2z(e^{ia} + e^{-ia}) + 1} \right] = \frac{z \sin(a)}{z^2 - 2z \cos(a) + 1} \end{aligned}$$

2. Si  $f(k) = \cos(ak)$  entonces se puede usar la formula de Euler para escribir  $f(k)$  como:

$$f(k) = \frac{e^{iak} + e^{-iak}}{2}$$

Luego usando la linealidad:

$$\begin{aligned} Z(\cos(ak)) &= \frac{Z(e^{iak}) + Z(e^{-iak})}{2} = \frac{\frac{z}{z-e^{ia}} + \frac{z}{z-e^{-ia}}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{z(2z - (e^{ia} + e^{-ia}))}{z^2 - 2z(e^{ia} + e^{-ia}) + 1} \right] = \frac{z^2 - z \cos(a)}{z^2 - 2z \cos(a) + 1} \end{aligned}$$

3. Si  $f(k) = a^{k+1}$  entonces se pueden utilizar las propiedades, conociendo que:

$$Z(a^k) = \frac{z}{z-a}$$

Por lo que inmediatamente se puede decir que:

$$Z(a^{k+1}) = zZ(a^k) - z(a^0) = \frac{z^2}{z-a} - z = \frac{az}{z-a}$$

4. Si  $f(k) = e^{-\alpha(k+2)}$ , entonces se pueden utilizar las propiedades, conociendo que:

$$Z(e^{-\alpha k}) = \frac{z}{z - e^{-\alpha}}$$

Por lo que inmediatamente se puede decir que:

$$Z(e^{-\alpha(k+2)}) = z^2 Z(e^{-\alpha k}) - z^2 - ze^{-\alpha} = \frac{ze^{-\alpha}}{z - e^{-\alpha}}$$

5. Si  $f(k) = k^2$  entonces se pueden utilizar las propiedades, conociendo que:

$$Z(k) = \frac{z}{(z - 1)^2}$$

Por lo que inmediatamente se puede decir que:

$$Z(k^2) = -z \frac{d}{dz} Z(k) = -z \frac{d}{dz} \left( \frac{z}{(z - 1)^2} \right) = \frac{z(z + 1)}{(z - 1)^3}$$

6. Si,

$$f(k) = \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b}$$

se pueden utilizar la linealidad y conociendo que  $Z(a^{k+1}) = z \frac{a}{z - a}$  entonces se llega a:

$$Z(f(k)) = \frac{z \frac{a}{z - a} - z \frac{b}{z - b}}{a - b} = \frac{z^2}{(z - a)(z - b)}$$

7. Sabiendo que  $Z(e^{-k}) = \frac{z}{z - e^{-1}}$  se pueden obtener los siguientes resultados:

- $Z(e^{-(k-1)}) = \frac{1}{z - e^{-1}}$
- $Z(e^{-(k-2)}) = \frac{1}{z(z - e^{-1})}$
- $Z(e^{-(k-3)}) = \frac{1}{z^2(z - e^{-1})}$
- $Z(e^{-(k-4)}) = \frac{1}{z^3(z - e^{-1})}$
- $Z(e^{-(k-n)}) = \frac{1}{z^{n-1}(z - e^{-1})}$

8. Como  $Z(\cos(\pi k)) = Z(\cos(\pi k)) = \frac{z^2 - z \cos(\pi)}{z^2 - 2z \cos(\pi) + 1} = \frac{z}{z + 1}$  entonces la transformada Z de  $f(k) = e^k \cos(\pi k)$  es:

- $Z(e^k \cos(\pi k)) = z \frac{e^{-1}}{ze^{-1} + 1}$
- $Z(a^k \cos(\pi k)) = \frac{\frac{z}{a}}{\left(\frac{z}{a}\right) + 1} = \frac{z}{z + a}$

9. Para encontrar la transformada inversa de  $F(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2}$  se utiliza la propiedad de la convolución, pues:

$$\frac{z^2}{(z-1)^2} = \frac{z}{z-1} \frac{z}{z-1}$$

y como

$$Z(1^k) = \frac{z}{z-1}$$

entonces se puede decir que:

$$Z(1^k * 1^k) = \frac{z^2}{(z-1)^2}$$

Por lo que:

$$Z^{-1}\left(\frac{z^2}{(z-1)^2}\right) = 1^k * 1^k$$

## Transformada Z para la solución de ecuaciones en diferencias

Suponga la ecuación en diferencias:

$$x(k+2) - x(k+1) + 0.25x(k) = U(k+2) \mid x(0) = 0, x(1) = 2$$

donde  $U(k)$  es la función escalón unitario, que es igual a 1 para  $k \geq 0$  y 0 para  $k < 0$ .

Se aplica la transformada Z a ambos lados de la ecuación, usando las propiedades de la transformada Z para obtener:

$$z^2 X(z) - z^2 x(0) - zx(1) - zX(z) + zx(0) + 0.25X(z) = z^2 \frac{z}{z-1} - z^2 U(0) - zU(1)$$

$$z^2 X(z) - z^2 - 2z - zX(z) + z + 0.25X(z) = z^2 \frac{z}{z-1} - z^2 - z$$

$$X(z)(z^2 - z + 0.25) = z^2 \frac{z}{z-1}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)^2}$$

Con esta expresión se realizan fracciones parciales para poder tener las partes de la parte derecha de la ecuación, para establecer transformadas Z conocidas:

$$\frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)^2} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0.5} + \frac{c}{(z-0.5)^2}$$

Si  $z = 1 \Rightarrow a = 4$ , si  $z = 0.5 \Rightarrow c = -0.5$ , si  $z = 0 \Rightarrow b = -3$

Por lo tanto:

$$\frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)^2} = \frac{4}{z-1} + \frac{-3}{z-0.5} + \frac{-0.5}{(z-0.5)^2}$$

Entonces:

$$X(z) = 4\frac{z}{z-1} + (-3)\frac{z}{z-0.5} + (-0.5)\frac{z}{(z-0.5)^2}$$

Se aplican las transformadas Z inversas conocidas para cada término:

$$x(k) = 4 - 3(0.5)^k + Z^{-1}\left((-0.5)\frac{z}{(z-0.5)^2}\right)$$

Veamos cual es la transformada Z inversa de  $\frac{az}{(z-a)^2}$ , para esto se puede usar la propiedad de la derivada:

$$\begin{aligned} Z(ka^k) &= -z \frac{d}{dz} Z(a^k) \\ \frac{za}{(z-a)^2} &= -z \frac{d}{dz} \left( \frac{z}{z-a} \right) \\ \Rightarrow Z^{-1}\left(\frac{az}{(z-a)^2}\right) &= ka^k \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$x(k) = 4 - 3(0.5)^k - k(0.5)^k$$

## Tablas Resumen

| Función en el tiempo $f(k)$   | Transformada $Z(f(k)) = F(z)$                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| $1^k$                         | $\frac{z}{z-1}$                                |
| $a^k$                         | $\frac{z}{z-a}$                                |
| $e^{\alpha k}$                | $\frac{z}{z-e^{\alpha}}$                       |
| $\delta(k-a)$                 | $z^{-a}$                                       |
| $\delta(k)$                   | 1                                              |
| $k$                           | $\frac{z}{(z-1)^2}$                            |
| $\sin(ak)$                    | $\frac{z \sin(a)}{z^2 - 2z \cos(a) + 1}$       |
| $\cos(ak)$                    | $\frac{z^2 - z \cos(a)}{z^2 - 2z \cos(a) + 1}$ |
| $a^{k+1}$                     | $\frac{az}{z-a}$                               |
| $e^{-\alpha(k+2)}$            | $\frac{ze^{-\alpha}}{z-e^{-\alpha}}$           |
| $k^2$                         | $\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$                       |
| $\frac{a^{k+1}-b^{k+1}}{a-b}$ | $\frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$                       |
| $e^{-(k-n)}$                  | $\frac{1}{z^{n-1}(z-e^{-1})}$                  |
| $e^k \cos(\pi k)$             | $\frac{ze^{-1}}{ze^{-1}+1}$                    |
| $a^k \cos(\pi k)$             | $\frac{z}{z+a}$                                |
| $1^k * 1^k$                   | $\frac{z^2}{(z-1)^2}$                          |
| $ka^k$                        | $\frac{az}{(z-a)^2}$                           |

Tabla 1: Transformadas Z de funciones comunes



| Propiedad                         | Expresión Matemática                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Linealidad                        | $Z(af(k) + bg(k)) = aZ(f(k)) + bZ(g(k))$                 |
| Avance en el tiempo               | $Z(f(k + m)) = z^m F(z) - \sum_{i=0}^{m-1} z^{m-i} f(i)$ |
| Retraso en el tiempo              | $Z(f(k - m)) = z^{-m} F(z)$                              |
| Multiplicación por $e^{\alpha k}$ | $Z(e^{\alpha k} f(k)) = F(ze^{-\alpha})$                 |
| Multiplicación por $a^k$          | $Z(a^k f(k)) = F\left(\frac{z}{a}\right)$                |
| Multiplicación por $k$            | $Z(kf(k)) = -z \frac{d}{dz} F(z)$                        |
| División por $k$                  | $Z\left(\frac{f(k)}{k}\right) = \int \frac{F(z)}{z} dz$  |
| Convolución                       | $Z(f(k) * g(k)) = Z(f(k))Z(g(k))$                        |

Tabla 2: Propiedades de la transformada Z